

Mohamed Taha

Computer Science Student | Embedded / Low-Level Software | C/C++ | OS | Compilers

Northern Israel | Beer Sheva, Israel | Phone: 050-5466990 | Email: mohamedt@post.bgu.ac.il

[Portfolio](#) | [GitHub](#) | [LinkedIn](#)

SUMMARY

Embedded/low-level oriented Computer Science student with strong hands-on work in C/C++, OS internals, compiler construction, synchronization, memory behavior, and Linux-based debugging. Built kernel-level xv6 features, an end-to-end compiler pipeline, and C++ systems projects with emphasis on correctness, ownership, and clean architecture.

EDUCATION

B.Sc. in Computer Science - Ben-Gurion University, Beer Sheva | Oct 2022 - Summer 2026 expected

GPA: 84.08 / 100 | Accumulated credits: 112.5 | Academic grade sheet attached below

TECHNICAL SKILLS

Languages: C, C++, Java, Python, TypeScript, JavaScript, OCaml, Scheme, Assembly

Operating Systems: xv6 kernel/user-space extensions, system calls, shared memory, locks, scheduling, process management

Networking: sockets, client-server architecture, multithreading, message framing, file/media transfer protocols

Core CS: data structures, algorithms, OOP, debugging, testing mindset, performance-aware engineering

Embedded / Low-Level: pointers, memory layout, process lifecycle, synchronization, concurrency, low-level debugging

Compilers: parsing, AST/IR transformations, semantic passes, stack frames, runtime representation, assembly generation

Tools / Backend: Linux, Git, REST APIs, Node.js/Express, MongoDB, SQL, clean code, modular design

Soft Skills: fast learner, teamwork, communication, ownership, disciplined problem solving

SELECTED LOW-LEVEL PROJECTS | [GitHub](#)

Operating Systems - xv6 Kernel Extensions | [GitHub](#)

[C](#) | [xv6](#) | [Linux](#) | [Kernel/User-Space](#) | [Concurrency](#)

Extended xv6 across kernel and user-space paths: process lifecycle behavior, wait/exit message handling, synchronization primitives, shared memory mapping/unmapping, and low-level correctness tests. Worked directly with process structures, page-table flags, system-call plumbing, copyin/copyout boundaries, and race-sensitive debugging.

Compiler - Scheme to Assembly Pipeline | [GitHub](#)

[OCaml](#) | [Scheme](#) | [Assembly](#) | [Compiler Construction](#)

Implemented an end-to-end compiler pipeline from parsing and AST construction through semantic transformations and assembly code generation. Focused on closures/lambdas, lexical environments, labels, stack discipline, runtime representation, calling conventions, and generated low-level control flow.

Warehouse Management System | [GitHub](#)

[C++](#) | [OOP](#) | [STL](#) | [Command Pattern](#) | [Memory-Safe Design](#)

Built a complete C++ object-oriented simulation with clear class ownership, customers/orders/volunteers, action history, state transitions, and backup/restore behavior. Designed maintainable class hierarchies, separated domain logic from execution flow, and practiced robust object lifecycle management.

Multithreaded Client-Server Media Transfer | [GitHub](#)

[Java](#) | [Sockets](#) | [Threads](#) | [Protocol Design](#)

Developed a socket-based client-server system for transferring images, videos, and files with message framing, concurrent handling, and robust transfer logic. Strengthened protocol design, thread-safety awareness, and network-level debugging skills.

Bang! - Real-Time Multiplayer Mobile Game | [GitHub](#) | [APK Demo](#) | [Backend](#) | [Portfolio](#)

[React Native](#) / [Expo](#) | [TypeScript](#) | [Node.js](#) | [WebSockets](#) | [Mobile Client](#)

Built a real-time multiplayer card-game experience with room creation, live server communication, game-state synchronization, and mobile client flow. Shows end-to-end product thinking in addition to low-level/system foundations.

LANGUAGES

Arabic - Native | Hebrew - Native | English - Advanced

Full project portfolio: [Portfolio](#)

Academic grade sheet / transcript table attached below as provided.



תקציר רשומה אקדמי

סמסטר ושנה	קבוצה	קורס	שם קורס	שם מרצה	אופן הוראה	ציון	נק"ז	שעות הערה
מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מחלקה: 202 מדעי המחשב תואר: תואר ראשון במדעי המחשב								
2026 - 2	1	202.1.3091	תכנות קצה	ד"ר מ. אדלר	ש	====	5	6
	1	202.1.4041	נושאים בעיבוד שפה טבעית	ד"ר מ. אדלר	ש	====	2	2
	1	202.1.5061	מערכות בסיס נתונים	ד"ר א. ספיר	ש	====	4	4
	2	212.1.3021	הסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב	ד"ר י. שטראוס	ש	====	5	6
	1	232.2.4011	אבטחת רשתות תקשורת	פרופ' נ. גלבע	ש	====	2	2
	1	232.2.4731	מבוא ל-IoT	פרופ' ג. אלצאנע	ש	====	2	2
	1	232.2.5201	ניהול נתונים	ד"ר י. מוסקוביץ'	ש	====	2	2
2026 - 1	1	122.1.0762	ספרות פוליטית - מערבית לעברית	פרופ' נ. חורי	ש	96	2	2
	1	202.1.2011	מודלים חישוביים	ד"ר ס. בן דניאל	ש	75	5	6
	1	202.1.4461	נושאים ברשתות גיאומטריות	פרופ' פ. כרמי	ש	100	2	2
	1	202.1.5391	תכנות מערכות מבוזרות	ד"ר מ. אדלר	ש	91	4	4
	2	212.1.2371	חדו"א 2 למדעי המחשב והנדסת תוכנה	פרופ' י. אופנהיים	ש	90	5	6
	2	212.1.3011	מבוא להסתברות למדעי המחשב	פרופ' אמריטוס ד. ברנד	ש	71	4.5	5
2025 - 3	1	202.1.3011	מבוא לאנליזה נומרית	ד"ר ל. ספיר	ש	70	5	6
	1	206.1.7081	קרח ואש, ומטר של ברזל -תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ	ד"ר מ. שדה רז	ש	92	3	3
2025 - 2	1	201.1.2371	חדו"א 2 למדעי המחשב והנדסת תוכנה	ד"ר ג. לנדסמן	ש	55F	5	6
	1	201.1.3011	מבוא להסתברות למדעי המחשב	פרופ' אמריטוס ד. ברנד	ש	800	4.5	5
	1	202.1.2041	תכנון אלגוריתמים	ד"ר ע. כלמטץ'	ש	85	5	6
	2	202.1.3031	מערכות הפעלה	פרופ' ד. הנדלר	ש	87	5	6
	1	202.1.3091	תכנות קצה	ד"ר מ. אדלר	ש	800	5	6
	1	900.5.5001	לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית זכויות הילד	גב' מ. אברמוב	קמ	400	0	0
2025 - 1	1	144.1.0015	מבנים בדידים וקומבינטוריקה	ד"ר י. רונן	ש	97	2	2
	1	201.1.2371	חדו"א 2 למדעי המחשב והנדסת תוכנה	ד"ר ס. גבריאליאן	ש	69	5	6
	1	202.1.1061	עקרונות הקומפילציה	ד"ר ס. סמית	ש	77	5	6
	1	202.1.3021	סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע	ד"ר מ. גולדברג	ש	96	5	6
	1	220.1.0001	מר מ. מרקפלד	פרופ' י. זיו	ש	90	2	2
2024 - 2	2	153.1.5051	אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה	גב' ק. נוסי	ש	62	2	4
	4	201.1.2361	חדו"א 1 למדעי המחשב והנדסת תוכנה	ד"ר ג. לנדסמן	ש	400	5	6
	2	201.1.7021	אלגברה 2 למדעי המחשב	פרופ' י. גלזנר	ש	400	5	6
	1	202.1.1061	מבנים בדידים וקומבינטוריקה	פרופ' מ. כץ	ש	38F	5	6
	2	202.1.2051	עקרונות שפות תכנות	ד"ר י. גונן	ש	81	5	6

מקרא:

* - פטור, # - פטור לא אושר, F - נכשל, 9999 - ציון לא פורסם עקב חוב בשכ"ל.
התנפיים מציג ממוצע נכון ליום אתמול.
מסמך זה נועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מהווה אישור רישמי מטעם האוניברסיטה.

טאהא מוחמד
324990480

תקציר רשומה אקדמי

סמסטר ושנה	קבוצה	קורס	שם קורס	שם מרצה	אופן הוראה	ציון	נק"ז	שעות הערה
מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מחלקה: 202 מדעי המחשב תואר: תואר ראשון במדעי המחשב								
2 - 2024	2	202.1.2081	מעבדה מורחבת בתכנות מערכות	פרופ' א. שמעוני	ש	95	2	3.5
	2	361.1.3301	מבוא למחשבים למדעי המחשב	ד"ר א. סויסה	ש	100	3.5	4
1 - 2024	1	151.1.1281	חוויה מוסיקלית - שומעים שזה קלאסי	גב' א. בורנשטיין	ש	400	2	4
			פרופ' ת. מלמד					עובר
	1	153.1.5041	אנגלית מתקדמים א - טבע והנדסה	ד"ר ד. גולד	ש	77	0	4
	4	202.1.2031	תכנות מערכות	מר י. ואקנין	ש	84	5	6
	1	205.1.9004	ביולוגיה ללא ביולוגים	פרופ' ד. טויבר-לי	ש	75	3	3
			פרופ' ר. גזית					
			פרופ' ב. רוטבלט					
	4	700.1.1500	אולטימט פריסבי - הקורס מתקיים במגרש הספורט הרב תכליתי (בסוף השביל של מגרשי הטניס)	מר נ. לסקר	ש	400	5	1
	5	700.1.1731	טניס שולחן- באולם הספורט	גב' ד. גראומן	ש	400	5	1
			מר מ. נוימן					עובר
	2	900.5.5001	לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית		קמ	800	0	0
								לא לשקלול קיים קורס מאוחר, לא השלים
								עובר
3 - 2023	1	202.1.1031	מבני נתונים	ד"ר ס. בן דניאל	ש	400	5	6
2 - 2023	1	201.1.0201	מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות למדעי המחשב והנדסת תכנה	ד"ר מ. זי-אב	ש	100	5	6
	3	201.1.2361	חד"א 1 למדעי המחשב והנדסת תוכנה	ד"ר ג. לנדסמן	ש	45F	5	6
	2	201.1.7021	אלגברה 2 למדעי המחשב	ד"ר ש. הראלי	ש	50F	5	6
								לא לשקלול קיים קורס מאוחר
								לא לשקלול קיים קורס מאוחר
	1	202.1.0021	מבוא לאלגוריתמים: יסודות ההסתברות	פרופ' מ. זהבי	קמ	400	0	0
	2	202.1.1021	יישומים מתמטיים במדעי המחשב	פרופ' ל. כהן	ש	96	1	1
	2	202.1.1031	מבני נתונים	גב' מ. שמש	ש	47F	5	6
								לא לשקלול קיים קורס מאוחר
	6	503.5.0006	עברית כשפה רמה ו	ד"ר ג. ביימה	ש	61F	0	6
	2	900.5.5001	לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית		קמ	800	0	0
								לא לשקלול קיים קורס מאוחר, לא השלים
1 - 2023	3	201.1.0201	מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות למדעי המחשב והנדסת תכנה	ד"ר מ. קמנסקי	ש	20F	5	6
	2	201.1.7011	אלגברה 1 למדעי המחשב	פרופ' ע. אפרת	ש	75	5	6
	1	202.1.0011	בקיאות במתמטיקה	פרופ' נ. רובין	קמ	400	0	0
	4	202.1.1011	מבוא למדעי המחשב	גב' מ. שמש	ש	78	5	6
	0	299.1.1121	הכרת הספרייה		קמ	400	0	0
	2	361.1.3131	מערכות ספריות	ד"ר א. סויסה	ש	70	3.5	4
								עובר
								עובר
נקודות זכות מצטבר: 112.50 ממוצע מצטבר: 84.08								

מקרא:

* - פטור, # - פטור לא אושר, F - נכשל, 9999 - ציון לא פורסם עקב חוב בשכ"ל.
התנפיים מציג ממוצע נכון ליום אתמול.
מסמך זה נועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מהווה אישור רישמי מטעם האוניברסיטה.



תקציר רשומה אקדמי

שם קורס	שם קורס	שם מרצה	אופן הוראה	ציון נק"ז שעות הערה	סמסטר ושנה
---------	---------	---------	---------------	---------------------	---------------

תואר ראשון במדעי המחשב - נק"ז מצטבר : 112.5 ממוצע מצטבר : 84.08					
---	--	--	--	--	--

מקרא:

* - פטור, # - פטור לא אושר, F - נכשל, 9999 - ציון לא פורסם עקב חוב בשכ"ל.
התדפיס מציג ממוצע נכון ליום אתמול.
מסמך זה נועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מהווה אישור רישמי מטעם האוניברסיטה.